امتحان الوحدة السادسة

التحليل والتواصل · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

السؤال الأول · أكمل	السؤال الثاني · اختر	السؤال الثالث · صح أم خطأ	السؤال الرابع · أسئلة مقالية
5	10	5	24

السؤال الخامس · سؤال تطبيقي
6

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. تقدير خاصية للمجتمع بقيمة واحدة تُحسب من العينة يسمى التقدير .....
2. الفرضية التي تُستخدم كنقطة بداية للاختبار مثل «لا فرق» تسمى فرضية .....
3. رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة يسمى خطأ من النوع .....
4. المتغير الذي يحاول النموذج تفسيره أو التنبؤ بقيمته يسمى متغير .....
5. الرسم البياني الذي يستخدم اللون لتمثيل قيمة عند كل خلية في شبكة يسمى الخريطة .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. فترة ثقة بمستوى 95% تعني:

- ○ القيمة الحقيقية تقع في هذه الفترة بالذات باحتمال 95%
- ○ كلما ارتفع مستوى الثقة ضاقت الفترة
- ○ لو تكررت طريقة المسح نفسها، فنحو 95% من الفترات الناتجة ستحتوي القيمة الحقيقية
- ○ مستوى الثقة قيمة تُستخدم للحكم في اختبار الفرضيات

2. الترتيب الصحيح لإجراء اختبار الفرضيات:

- ○ ضع H_0 و H_1 ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية ← اتخذ حكمًا
- ○ احسب القيمة الاحتمالية ← ضع H_0 ← حدد α ← اتخذ حكمًا
- ○ حدد α ← H_1 ← احسب p ← H_0 ضع تبنّ
- ○ اتخذ حكمًا ← H_0 ← حدد α ← p احسب ضع

3. في اختبار مستوى دلالته 0.05 كانت القيمة الاحتمالية 0.03. الحكم الأنسب:

- ○ رفض فرضية العدم وتبنّي الفرضية البديلة
- ○ عدم رفض فرضية العدم
- ○ رفض الفرضية البديلة
- ○ تغيير مستوى الدلالة إلى 0.01 وإعادة الحساب

4. تريد فحص ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وفئة المنتجات المشتراة. الاختبار الأنسب:

- ○ اختبار t
- ○ اختبار مربع كاي
- ○ تحليل الانحدار البسيط
- ○ اختبار A/B

5. أنسب وصف للقيمة الاحتمالية:

- ○ احتمال صحة فرضية العدم
- ○ كلما صغرت كان التأثير أكبر

- ○ احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر، بافتراض صحة فرضية العدم
- ○ القيمة الاحتمالية 0.05 معيار مطلق أقل من للصحة

6. الفرق بين الانحدار البسيط والمتعدد:

- ○ البسيط يعبّر عن علاقات معقدة والمتعدد بسيط
- ○ البسيط يستخدم عدة متغيرات والمتعدد متغيرًا واحدًا
- ○ البسيط يستخدم متغيرًا تفسيريًا واحدًا والمتعدد عدة متغيرات تفسيرية
- ○ لا فرق بينهما إلا في طريقة الحساب

7. المؤشر الذي يمثل الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية:

- ○ R^2
- ○ RMSE
- ○ MAE
- ○ القيمة الاحتمالية

8. أي مما يلي لا يُعد وصفًا مناسبًا لمؤشرات تقييم نماذج الانحدار؟

- ○ R^2 يُعرض عادة بين 0 و1، وكلما اقترب من 1 كان تفسير التباين أفضل
- ○ RMSE يُعبَّر عنه بنفس وحدات متغير الاستجابة
- ○ MAE أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة جدًا
- ○ إذا كانت R^2 قريبة من 1 فالنموذج جيد دون الحاجة لفحص مؤشرات أخرى

9. تريد إظهار الفروق في نسب تفضيل المادة الدراسية بين الذكور والإناث باستخدام المساحات. الرسم الأنسب:

- ○ المخطط المبعثر
- ○ الرسم الخطي
- ○ الخريطة الحرارية
- ○ مخطط المستطيلات (الفسيفساء)

10. أي مما يلي ليس عنصرًا أساسيًا لسرد قصص البيانات؟

- ○ توضيح الرسالة في جملة واحدة
- ○ اختيار العناصر وإزالة غير المرتبط بالرسالة

○ توفير معلومات داعمة (العنوان والمحاور والوحدات والمصدر)

○ تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر غير المرتبطة لزيادة المعلومات

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. إذا كانت نتيجة ما ذات دلالة إحصائية، فإن الفرق يكون بالضرورة مهمًا عمليًا.
✔ صح ✘ خطأ

2. عند ثبات حجم العينة، خفض مستوى الدلالة قد يزيد احتمال خطأ النوع الثاني.
✔ صح ✘ خطأ

3. إذا لاءمت معادلة الانحدار البيانات، يمكن القول بوجود علاقة سببية بين المتغيرين.
✔ صح ✘ خطأ

4. إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يحسّن النموذج بالضرورة. ✔ صح ✘ خطأ

5. عند تداخل نقاط كثيرة في مخطط مبعثر يمكن استخدام الشفافية أو تجميع النقاط في خلايا.
✔ صح ✘ خطأ

▼ ✔️ نموذج إجابة الأسئلة 1–3 [20]

الأول: (1) النقطي (2) العدم H_0 (3) الأول (4) الاستجابة (5) الحرارية.

الثاني: (1) ج (2) أ (3) أ (4) ب (5) ج (6) ج (7) ب (8) د (9) د (10) د.

الثالث: (1) خطأ — الدلالة الإحصائية ≠ الأهمية العملية (2) صح — مفاضلة (3) خطأ — الارتباط ليس سببية (4) صح (5) صح.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. قارن بين التقدير النقطي والتقدير الفاصل مع مثال لكل منهما، واشرح المعنى الصحيح لمستوى ثقة 95%. **[6 درجات]**

2. اشرح سبب اختبار الباحثين فرضية العدم التي يأملون في دحضها بدلًا من إثبات التأثير مباشرة، ثم وضّح خطأي النوع الأول والثاني والعلاقة بينهما. **[6 درجات]**

3. اشرح لماذا لا يمكن لنموذج انحدار ذي R^2 عالية أن يكون وحده أساسًا كافيًا لادعاء أن متغيرًا يسبب متغيرًا آخر، مع مثال على عامل مربك. **[6 درجات]**

4. اشرح لماذا يمكن أن يؤدي اختيار الرسم البياني الخطأ أو إخفاء تسميات الرسم إلى تضليل الجمهور حتى عندما تكون البيانات صحيحة، ثم اذكر العناصر الثلاثة لسرد قصص البيانات. **[6 درجات]**

▼ ✔️ **نموذج الإجابة [24]**

(1) [6] النقطي: قيمة واحدة من العينة (متوسط طول العينة 168 سم ← تقدير 168 سم)؛ سهل الفهم لكن عدم اليقين غير مرئي [2]. الفاصل: مدى يُقدَّر أن خاصية المجتمع تقع فيه (166–170 سم)؛ يُظهر درجة عدم اليقين [2]. مستوى ثقة 95% يصف أداء الطريقة: لو كررنا أخذ العينات وبناء الفترات بنفس الطريقة مرات كثيرة، فنحو 95% من الفترات ستحتوي القيمة الحقيقية، وليس احتمال احتواء فترة واحدة بعينها [2].

(2) [6] لأن فرضية العدم (لا فرق/لا علاقة) تعطي نموذجًا محددًا نحسب تحته احتمال الحصول على نتيجة بهذا التطرف (القيمة الاحتمالية)؛ فإذا كانت p صغيرة ($\alpha \geq$) كانت النتيجة نادرة تحت H_0 فنرفضها، والاختبار لا يثبت H_1 يقينًا [2]. خطأ النوع الأول: رفض H_0 وهي صحيحة (إنذار كاذب) [1.5]. خطأ النوع الثاني: عدم رفض H_0 وهي خاطئة (تفويت) [1.5]. علاقة مفاضلة: خفض α يقلل الأول وقد يزيد الثاني، وزيادة حجم العينة أو تحسين التصميم يقللان كليهما [1].

(3) [6] R^2 يقيس مدى تفسير النموذج للتباين، أي قوة **الارتباط** الإحصائي فقط [2]. السببية تتطلب أسبقية زمنية، واستبعاد تأثير عوامل أخرى، ودعمًا نظريًا وتصميم دراسة مناسبًا [2]. مثال العامل المربك: ارتباط مبيعات الآيس كريم بحوادث السباحة؛ السبب الخفي ارتفاع درجة الحرارة/فصل الصيف الذي يزيد كليهما [2].

(4) [6] اختيار رسم لا يناسب نوع البيانات أو السؤال (مثل خريطة حرارية بمقياس لوني مبتور أو بلا مفتاح) قد يجعل الفروق الصغيرة تبدو كبيرة، وإخفاء العنوان أو المحاور أو الوحدات أو المصدر يمنع الجمهور من التفسير الصحيح، فيصل انطباع لا تدعمه البيانات (رسم مضلِّل) [3]. العناصر: توضيح الرسالة في جملة، اختيار العناصر وإزالة غير المرتبط دون إخفاء السياق، توفير معلومات داعمة (عنوان، محاور، وحدات، مصدر) [3].

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

يدّعي نادٍ مدرسي أن أداة المذاكرة الإلكترونية الجديدة ترفع متوسط الدرجات. متوسط المجموعة التي استخدمت الأداة 74 مقابل 70 لمجموعة ضابطة بنفس الحجم. اختار النادي $\alpha = 0.05$ وكانت $p = 0.04$. كما يريد التنبؤ بدرجة الطالب من «عدد ساعات استخدام الأداة» و«ساعات النوم».

1. صُغ H_0 وH_1، ثم اذكر الحكم مع التعليل، وهل يتغير الحكم لو كان $\alpha = 0.01$ ؟ **[2]**
2. حتى لو كانت النتيجة ذات دلالة إحصائية، لماذا قد لا يكون ذلك كافيًا لتعميم الأداة على كل الفصول؟ **[2]**
3. ما نوع الانحدار المناسب للتنبؤ؟ واذكر مؤشرين لتقييمه، ورسمًا بيانيًا مناسبًا لعرض العلاقة بين ساعات الاستخدام والدرجة. **[2]**

▼ ✔️ نموذج الإجابة [6]

1. H_0: لا يوجد فرق في متوسط الدرجات بين المجموعتين. H_1: الأداة ترفع متوسط الدرجات [0.5]. $p = 0.04 \le 0.05$ ← نرفض H_0 (ذات دلالة إحصائية) [0.75]. عند $\alpha = 0.01$: $p > \alpha$ ← لا نرفض H_0 [0.75].
2. لأن الدلالة الإحصائية ليست أهمية عملية؛ يجب النظر لحجم الأثر (4 درجات) وتكلفة الأداة وتصميم الدراسة، واحتمال خطأ النوع الأول، ولا تثبت p السببية أو صحة H_1 يقينًا [2].
3. انحدار متعدد (متغيران تفسيريان) [0.75]. مؤشران من R^2 وRMSE وMAE (لا نعتمد على R^2 وحده) [0.75]. مخطط مبعثر لعلاقة متغيرين كميين [0.5].

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟